



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Как найти периметр треугольника, многоугольника.
2. Какие треугольники называются равными.
3. Первый и второй признаки равенства треугольников.

Умеем

1. Доказывать первый и второй признаки равенства треугольников.
2. Строить чертеж треугольника по данным размерам его сторон и углов при помощи линейки и транспортира.

§ 10. Высота, медиана и биссектриса треугольника

У треугольника, помимо трех сторон, трех вершин и трех углов, имеются также другие элементы — *высота, медиана и биссектриса*.

Определение. **Высотой** треугольника (рис. 118, а) называется перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону или на ее продолжение (отрезок BH).

Определение. **Медианой** треугольника (рис. 118, б) называется отрезок, который соединяет вершину треугольника с серединой противоположной стороны (отрезок BM).

Определение. **Биссектрисой** треугольника (рис. 118, в) называется отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий вершину треугольника с точкой пересечения биссектрисы с противоположной стороной (отрезок BK).

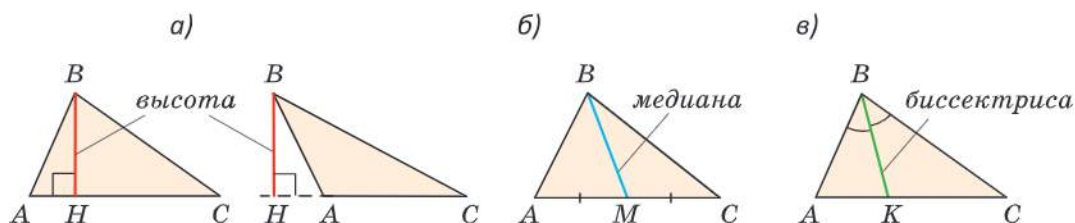


Рис. 118

В равных треугольниках равны соответствующие высоты, медианы и биссектрисы (докажите самостоятельно).

Если треугольник не равнобедренный, то высота, медиана и биссектриса, проведенные из одной вершины треугольника, не совпадают (рис. 119).

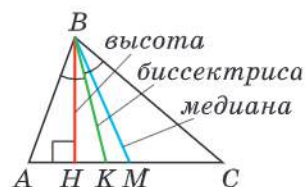
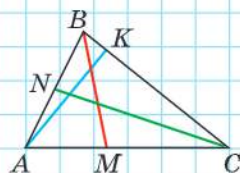


Рис. 119

А теперь выполните **Задание 1**.

Задание 1

На рисунке изображены высота, медиана и биссектриса треугольника ABC. Найдите эти отрезки.



Поскольку у треугольника три вершины, то у него и три высоты, три медианы, три биссектрисы. Позже мы докажем, что высоты треугольника (или их продолжения) пересекаются в одной точке. То же касается медиан (рис. 120) и биссектрис (рис. 121) треугольника.

Если треугольник остроугольный, то точка пересечения его высот находится внутри треугольника (рис. 122, а). Если треугольник тупоугольный, то продолжения высот пересекаются вне треугольника (рис. 122, б). Если треугольник прямоугольный, то — в вершине прямого угла (рис. 122, в).

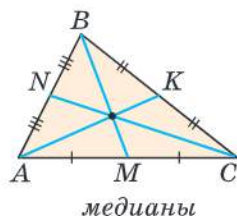


Рис. 120

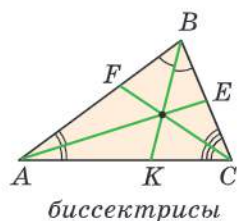
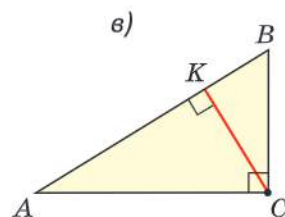
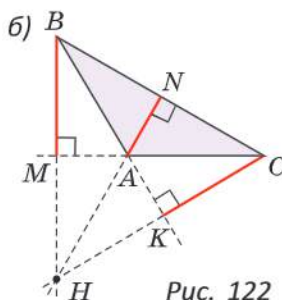
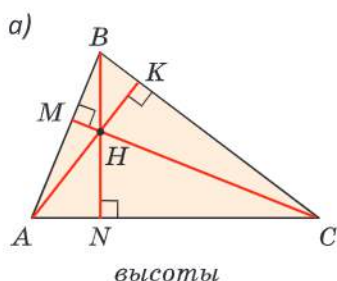


Рис. 121

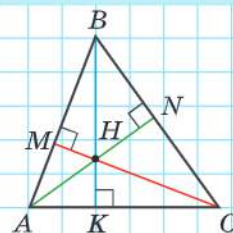


Точки пересечения высот, биссектрис и медиан называются *замечательными точками треугольника*.

А теперь выполните **Задание 2**.

Задание 2

Сколько всего прямоугольных треугольников изображено на рисунке?



При помощи **Интернета** выясните, как называется точка пересечения:

а) высот; б) медиан; в) биссектрис треугольника.



Задания § 10 РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

75. В равнобедренном треугольнике ABC с периметром 30 см к его основанию проведена медиана BM длиной 6 см. Найдите периметр треугольника ABM .
76. В треугольнике ABC проведены медианы AM и CK , $AC = 12$ см, $AK = 4$ см, $CM = 5$ см. Найдите периметр треугольника ABC .
77. В треугольнике ABC $AB = BC$. Докажите, что биссектриса BK делит треугольник ABC на два равных треугольника.
78. В треугольнике ABC высота AM делит сторону BC пополам. Докажите, что отрезок AM является биссектрисой треугольника ABC .

79. В треугольнике ABC проведены медианы AK , CM и BN . Найдите периметр треугольника ABC , если $AM + BK + CN = 28$ дм.
80. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$, если у них: а) равны стороны AB и A_1B_1 , равны медианы BM и B_1M_1 и $\angle ABM = \angle A_1B_1M_1$; б) равны стороны AB и A_1B_1 , равны биссектрисы AK и A_1K_1 и $\angle BAC = \angle B_1A_1C_1$.
- 81*. Дан треугольник ABC с периметром 30 см, AK — его медиана. Периметр треугольника ABK равен 18 см, периметр треугольника ACK — 24 см. Найдите длину медианы AK .
- 82*. Саша утверждает, что если треугольник ABC разрезать по медиане BM (рис. 123), то из полученных треугольников можно составить новый. Прав ли Саша? Если да, то изобразите на одном чертеже треугольник ABC и новый составленный треугольник.

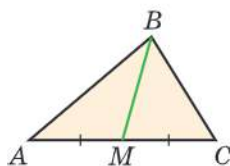


Рис. 123

Геометрия 3D

Тетраэдром или треугольной пирамидой называется многогранник, у которого все четыре грани — треугольники. Точка S — вершина, а треугольник ABC — основание пирамиды, перпендикуляр SH к плоскости ABC является высотой тетраэдра (рис. 124).

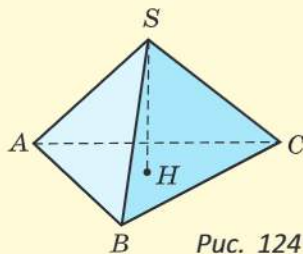


Рис. 124

Задача. Имеется металлический прут длиной 1 м 30 см. Прут можно разрезать на части и скрепить их концами. Хватит ли прута, чтобы изготовить каркас тетраэдра, у которого все грани — равносторонние треугольники с периметром 60 см каждый?

Моделирование

Из листа бумаги вырежьте три остроугольных неравносторонних треугольника. Используя только перегибание листа бумаги, найдите точку пересечения:

- 1) высот первого треугольника;
 - 2) медиан второго треугольника;
 - 3) биссектрис третьего треугольника.
- Обоснуйте математически выполнение каждого задания.



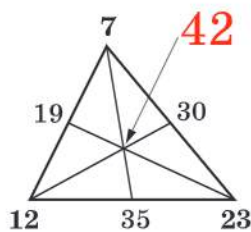
Гимнастика ума

Рис. 125

В вершинах треугольника запишем по одному произвольному числу. Например, числа 12; 7 и 23 (рис. 125). Найдем суммы чисел, стоящих у концов каждой стороны. Запишем полученные суммы у середин этих сторон: $12 + 7 = 19$, $12 + 23 = 35$ и $23 + 7 = 30$.

Далее проведем медианы и найдем суммы чисел, записанных у концов каждой медианы. Получим $7 + 35 = 42$, $12 + 30 = 42$, $23 + 19 = 42$. Все три суммы одинаковы и равны 42!

Нарисуйте в тетради треугольник и запишите в его вершинах три свои числа. Прodelайте описанные выше операции и найдите суммы чисел, записанных у концов каждой медианы. Если вы все делали правильно, то получите три одинаковые суммы. Как вы это объясните?

§ 11. Равнобедренный треугольник

Определение. Треугольник называется **равнобедренным**, если у него две стороны равны.

Равные стороны называются **боковыми** сторонами, третья сторона — **основанием**, вершина, противолежащая основанию, — **вершиной** равнобедренного треугольника.

Рассмотрим некоторые свойства равнобедренного треугольника и один из его признаков.

Теорема (о свойстве углов при основании).

В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.

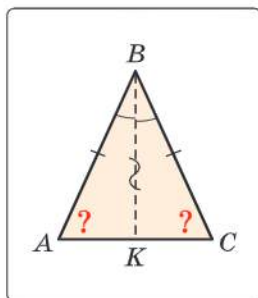


Рис. 126

Дано: $\triangle ABC$, $AB = BC$ (рис. 126).

Доказать: $\angle A = \angle C$.

Доказательство. Проведем биссектрису BK треугольника ABC . Треугольники ABK и CBK равны по двум сторонам и углу между ними: сторона BK — общая, $AB = BC$ по условию, углы ABK и CBK равны по определению биссектрисы. Из равенства этих треугольников следует, что $\angle A = \angle C$. Теорема доказана.